

SP-EDA 跨材料通用因果编译器内核高级综合与架构设计说明书

文档信息

- 项目名称: SP-EDA (Second-Perspective Electronic Design Automation)
- 内核版本: Version 0.3.5
- 针对对象: 国家 EDA 创新中心 / 硬件与高级综合(HLS)验证专家组
- 文档类型: 功能规格与架构设计说明书 (Functional Specification & Architecture Design Document)

1. 项目定位与核心解决痛点

1.1 技术背景

传统 EDA 工具链与体系结构(如 CPU、GPU、NPU)的核心基础是布尔代数(Boolean Algebra)与概率统计模型。当面对高维、强因果关系、非概率性的“决定论因果拓扑网络”及“反事实推演”时,传统硬件架构由于分支预测失败、内存墙(Memory Wall)以及高昂的冯·诺依曼结构开销,存在系统性的算力浪费与时延瓶颈。

1.2 项目定位

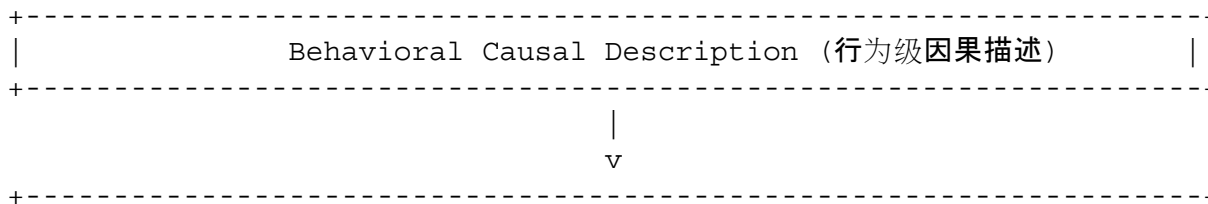
SP-EDA 是一套面向未来“因果逻辑硬件加速芯片(ASIC/光子芯片)”的高级综合(High-Level Synthesis, HLS)前端编译器内核。它负责将高阶的行为级因果描述语言,编译并映射为底层物理器件(硅基逻辑门/光学马赫-曾德尔干涉仪 MZI)可执行的硬件级网表(Netlist)。

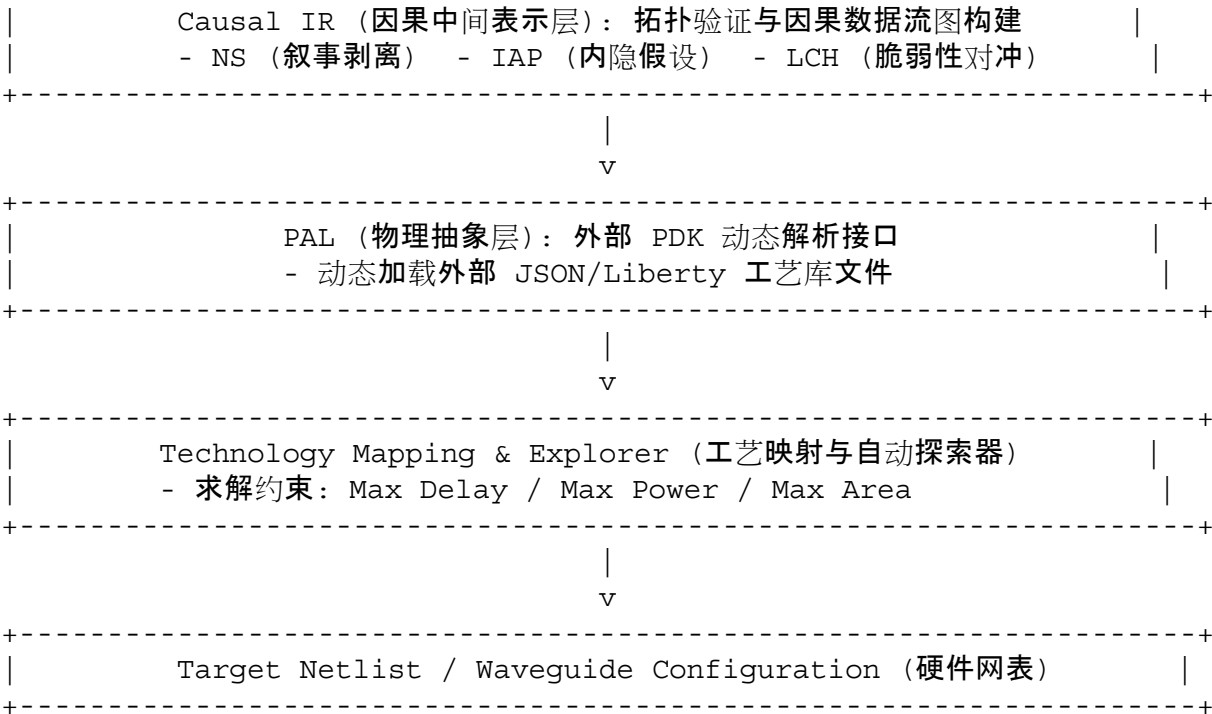
1.3 核心解耦设计原则

本内核严格遵循**“逻辑拓扑与物理工艺解耦”的原则。上层因果编译器的逻辑推演图(DAG)完全独立于底层硬件材料。通过外挂的 PDK(工艺设计套件)描述文件,本内核可一键切换并映射至硅基半导体(Silicon)或集成光子芯片(Optical Photonics)**,由自动探索器在多目标帕累托前沿(Pareto Frontier)中求解最优物理实现。

2. 核心系统架构

SP-EDA 内核的编译流转架构如下图所示,核心模块分为因果中间表示层(Causal IR)、物理抽象层(PAL)与自动化约束求解器。





3. 因果算子硬件等价映射规范

为了让后端硬件综合工具能够理解高阶认知逻辑，本内核将第二视角因果逻辑算子进行了严格的硬件级等价物规约：

算子标识 (Op Type)	内核算子语义 (Causal Semantics)	硬件等价物理实现 (Hardware Elements)	后端时序与物理关注指标
NS (Narrative Strip)	叙事剥离: 彻底过滤一切修辞与修饰, 将输入事件转化为形式化确定性因果链条: E1 → E2 → ... → En。	硬件级数据过滤器 / 掩码阵列 (Data Filter / Mask Array): 在输入端通过掩码直接剔除无效的非因果噪声特征, 输出标准化低维特征向量。	吞吐量 (Throughput)、传输延迟 (Latency)
IAP (Assumption Detect)	内隐假设透视: 强制挖掘未声明的预设前提。并在推演 P 推出 Q 时, 引入逆反校验机制。	硬件断言发生器 / 动态异常拦截引擎 (Hardware Assertion Unit / Exception Interceptor): 类似于 CPU 的分支预测与非法指令拦截器, 当前置条件不满足时, 瞬间锁死或触发中断。	面积 (um2)、静态功耗 (mW)、逻辑门总数
LCH (Vulnerability Hedge)	脆弱性对冲: 定位因果链中最脆弱的隐性变量 A。计算当 非A(变量缺	容错多路选择器 / 冗余旁路切换电路 (MUX / Redundancy	关键路径延时 (Critical Path Delay)

算子标识 (Op Type)	内核算子语义 (Causal Semantics)	硬件等价物理实现 (Hardware Elements)	后端时序与物理关注指标
	失或失效)发生时, 整体决策的崩塌概率 Delta D。	Switching): 当检测到关键输入失效(非A发生), 硬件在纳秒级自动切换至备用收敛稳态网络, 防止整体系统性崩溃。	
CCS (Causal Clock Sync)	因果时钟同步: 穿透异步因果事件的时间差, 在硬件物理时钟周期内完成因果先后顺序的对齐与同步。	全局时钟树 / 延迟锁相环 (DLL) / 同步触发器阵列 (DFF Array): 严格控制时钟边沿, 确保多路异步因果信号在物理空间和时序上完美对齐。	时钟抖动 (Jitter)、保持时间 (Hold Time)
STATE (State Update)	状态更新: 因果链推演引发的系统稳态演进与寄存器值更新。	硬件寄存器堆 / 状态机 (Register File / Finite State Machine): 用于存储当前因果拓扑图的最终演进状态。	建立时间 (Setup Time)

4. PAL 物理抽象层与外部 PDK 接口数据规范

内核通过 MaterialLibrary.load_from_pdk_file(file_path) 接口实现与国创中心或流片厂 (Foundry) 的标准工艺库对接。

4.1 外部工艺描述文件标准 JSON 格式 (以光子芯片为例)

后端团队或晶圆厂只需提供以下格式的文件, 即可无缝注入 SP-EDA 前端综合器:

```
{
  "material": "optical_mzi_photonics_v1",
  "units": {
    "delay": "ns",
    "power": "mw",
    "area": "um2",
    "snr": "db"
  },
  "cells": {
    "NS": [
      {
        "delay_ns": 0.4,
        "power_mw": 15.0,
        "area_um2": 210.0,
        "snr_db": 28.5,
        "implementation_spec": {
          "cell_type": "mzi_interferometer",
          "waveguide_material": "silicon_on_insulator"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "delay_ns": 0.9,
      "power_mw": 4.0,
      "area_um2": 150.0,
      "snr_db": 32.0,
      "implementation_spec": {
        "cell_type": "ring_resonator"
      }
    }
  ],
  "IAP": [
    {
      "delay_ns": 1.1,
      "power_mw": 22.0,
      "area_um2": 450.0,
      "snr_db": 26.0,
      "implementation_spec": {
        "cell_type": "directional_coupler_array"
      }
    }
  ]
}

```

5. 确定性因果校验与形式化验证机制 (Formal Verification)

本内核的核心防御边界在于彻底抛弃概率推理模式，改用决定论因果拓扑网络。在高级综合阶段，内核通过等价性检查器 (Equality Checker) 执行以下严苛的形式化验证：

形式化校验准则

1. 反事实稳态校验: 当推演 $P \rightarrow Q$ 建立后，强制执行逆反校验。若 $\neg P$ 成立 (即前置条件失效)，评估硬件系统稳态是能够安全回退收敛，还是系统性崩溃。
2. 责任闭环锚定: 穿透组织的模糊性，硬件网表生成的每一个权重节点、选择路径，都必须能够百分之百反向追溯到最初的、不可推卸的最小输入自然人节点或确定性自变量单元，从底层彻底解决 AI 硬件的“黑盒不可解释”问题。